UD1

Hardware de un Sistema

Rafael Vega Librero
1ºDAW

ÍNDICE

1. ¿Cómo se interconectan los sistemas informáticos? (2 puntos) 3

2. ¿Cuáles son los componentes físicos de un sistema informático? (2 puntos) 3

3.¿Cuáles son los elementos funcionales de un sistema informático? (2 puntos) 3

4. Según el tipo de memoria (volátil y no volátil), describe su utilización, prestaciones, función y describe al menos 3 ejemplos de utilización de cada caso. (1.5 puntos) 3

5. Describe con tus palabras, utilizando como referencia la gráfica que se muestra, los distintos tipos de memoria, identifica sus prestaciones, función y utilización. (1.5 puntos) 4

6. Consulta en tu apuntes y en la web, ¿cuál es el proceso para la puesta en marcha de un ordenador? (2 puntos) 5

7. Describe: (1 punto) 5

- ¿Qué es un periférico? 5
- ¿Cuál es su clasificación? Escribe 4 ejemplos de cada caso. 5

8. Consulta cómo se instalan y configuran los dispositivos periféricos. (1 punto) 5

9. Consulta y describe cómo se aplican las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales en el uso de sistemas informáticos. (0.5 puntos) 5

Actividad de clase

Cuestionario:

1. ¿Cómo se interconectan los sistemas informáticos? (2 puntos)

Los sistemas informáticos se conectan entre sí usando cables o Wi-Fi, junto con dispositivos de red como routers o switches.

2. ¿Cuáles son los componentes físicos de un sistema informático? (2 puntos)

Es todo aquello que se puede tocar como el procesador, placa base, RAM, gráfica.

3.¿Cuáles son los elementos funcionales de un sistema informático? (2 puntos)

Los elementos funcionales de un sistema informático son el hardware y software.

4. Según el tipo de memoria (volátil y no volátil), describe su utilización, prestaciones, función y describe al menos 3 ejemplos de utilización de cada caso. (1.5 puntos)

La memoria volátil requiere energía para retener datos, se caracteriza por su alta velocidad y se usa para almacenamiento temporal y acceso rápido de datos en uso, mientras que la memoria no volátil mantiene la información sin necesidad de energía, ofreciendo almacenamiento permanente y de largo plazo.

<u>Volátil:</u>

RAM→ Es el ejemplo más común. Almacena el sistema operativo y las aplicaciones mientras están en ejecución.

Memoria CPU→ Una memoria más pequeña y ultrarrápida que almacena datos usados frecuentemente para acelerar aún más el acceso y el procesamiento por parte de la CPU.

Datos Temporales de Aplicaciones→ Cuando trabajas con un programa, la información o los estados intermedios se cargan en la memoria volátil para su manejo rápido y continuo.

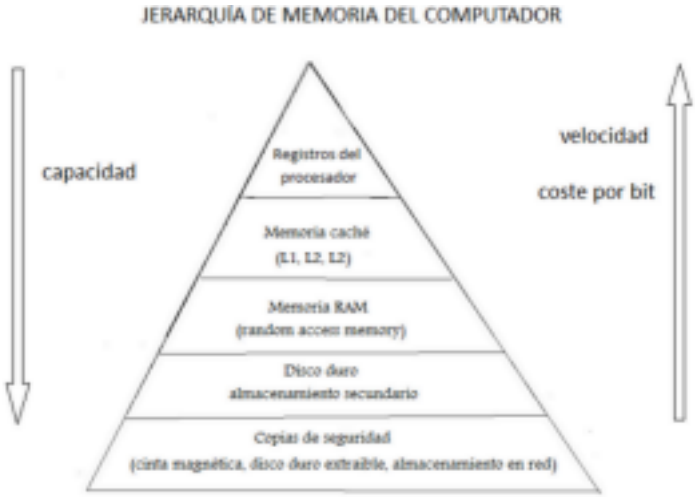
<u>No Volátil:</u>

Discos Duros→ Almacenan el sistema operativo, las aplicaciones, los documentos y cualquier otro archivo que el usuario guarda.

USB→ Dispositivos portátiles que conservan la información de forma permanente para su transporte y almacenamiento a largo plazo.

Firmware→ Contiene instrucciones esenciales para el arranque de la computadora y el funcionamiento del hardware, y se almacena en chips de memoria no volátil que no pierden su información al apagarse.

5. Describe con tus palabras, utilizando como referencia la gráfica que se muestra, los distintos tipos de memoria, identifica sus prestaciones, función y utilización. (1.5 puntos)



Registros del procesador: son súper rápidos y chicos, guardan lo que la CPU necesita al instante.

Memoria caché: también es rápida, guarda lo que más se usa para no tener que ir siempre a la RAM.

Memoria RAM: es donde están los programas y datos que usamos mientras el ordenador está encendido.

Disco duro: tiene mucha capacidad, pero es más lento. Aquí se guardan programas, archivos y el sistema operativo de forma permanente.

Copias de seguridad: son lugares aún más grandes y lentos (como discos externos o la nube), y sirven para guardar información importante por si algo falla.

6. Consulta en tu apuntes y en la web, ¿cuál es el proceso para la puesta en marcha de un ordenador? (2 puntos)

Primero conectar todos los periféricos y el cable de alimentación. Al presionar el botón de encendido, la energía se distribuye a la placa base, que luego el firmware (BIOS/UEFI) utiliza para realizar un autodiagnóstico de los componentes, encontrar el dispositivo de arranque y, finalmente, cargar el sistema operativo desde el disco duro hasta la RAM.

7. Describe: (1 punto)

- **¿Qué es un periférico?**

Es un dispositivo que nos ayuda a comunicarnos con la máquina.

- **¿Cuál es su clasificación? Escribe 4 ejemplos de cada caso.**

Entrada→ Teclado, Microfono, Raton, Escaner
Salida→ Pantalla, Altavoz, Impresora, Proyector
Entrada/Salida→ Pantalla táctil, Impresora Multifunción, Terminales para operaciones financieras,
Almacenamiento→ HDD, SDD, M.2, USB.

8. Consulta cómo se instalan y configuran los dispositivos periféricos. (1 punto)

Se conecta al ordenador y cuando detecta el dispositivo nos encargamos de descargar los drivers.

9. Consulta y describe cómo se aplican las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales en el uso de sistemas informáticos. (0.5 puntos)

Las normas de seguridad en sistemas informáticos sirven para proteger la salud del usuario (postural, pausas), evitar riesgos eléctricos (cables, enchufes) y asegurar la información (contraseñas, antivirus, copias de seguridad).